



HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

SEMINAR KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÁT HIỆN ONG MANG PHẤN TỬ HÌNH ẢNH VÀ VẤN ĐỀ MẤT CÂN BẰNG DỮ LIỆU

Người trình bày: Lê Thị Nhung
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Khoa Công nghệ thông tin

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2024

Nội dung trình bày

- 1. Phát hiện ong mang phấn và vấn đề mất cân bằng dữ liệu**
- 2. Phương pháp đề xuất (Nguyen et al., 2024)**
- 3. Kết quả thử nghiệm (Nguyen et al., 2024)**
- 4. Kết luận**

1. Phát hiện ong mang phấn và vấn đề mất cân bằng dữ liệu

• Ý nghĩa:

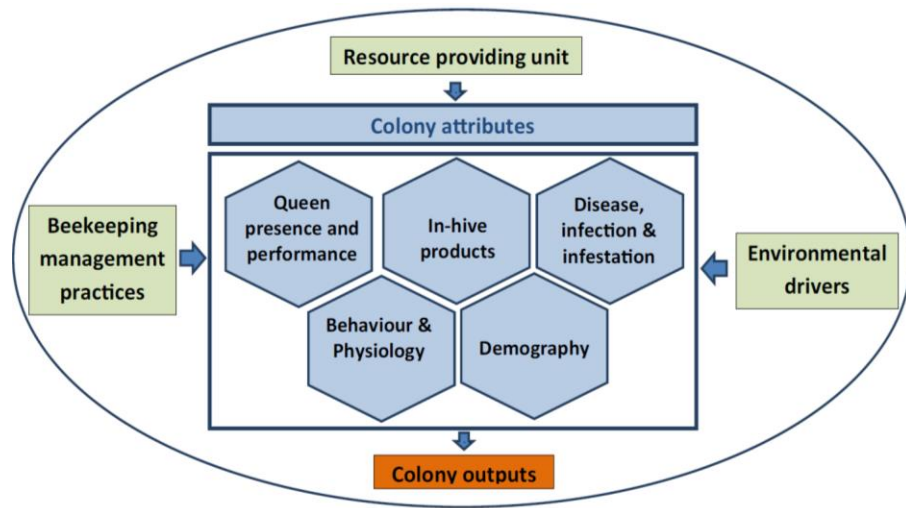
- *EFSA (2016)*: có 5 thuộc tính đàn ong phản ánh tình trạng sức khỏe của đàn
Trong đó, hành vi kiếm ăn của ong mật liên quan chặt chẽ đến sức khỏe đàn ong
- *Jiang et al. (2024)*: 3 chỉ số đánh giá sức khỏe đàn ong

(1) Tần suất ong kiếm ăn vào, ra khỏi tổ

(2) Hệ số tự tương quan giữa các tỷ lệ hao hụt tại các thời điểm khác nhau của cùng một đàn ong

(3) Hệ số tương quan chéo giữa chuỗi tỷ lệ hao hụt của đàn ong cần kiểm tra và đàn ong khỏe mạnh

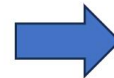
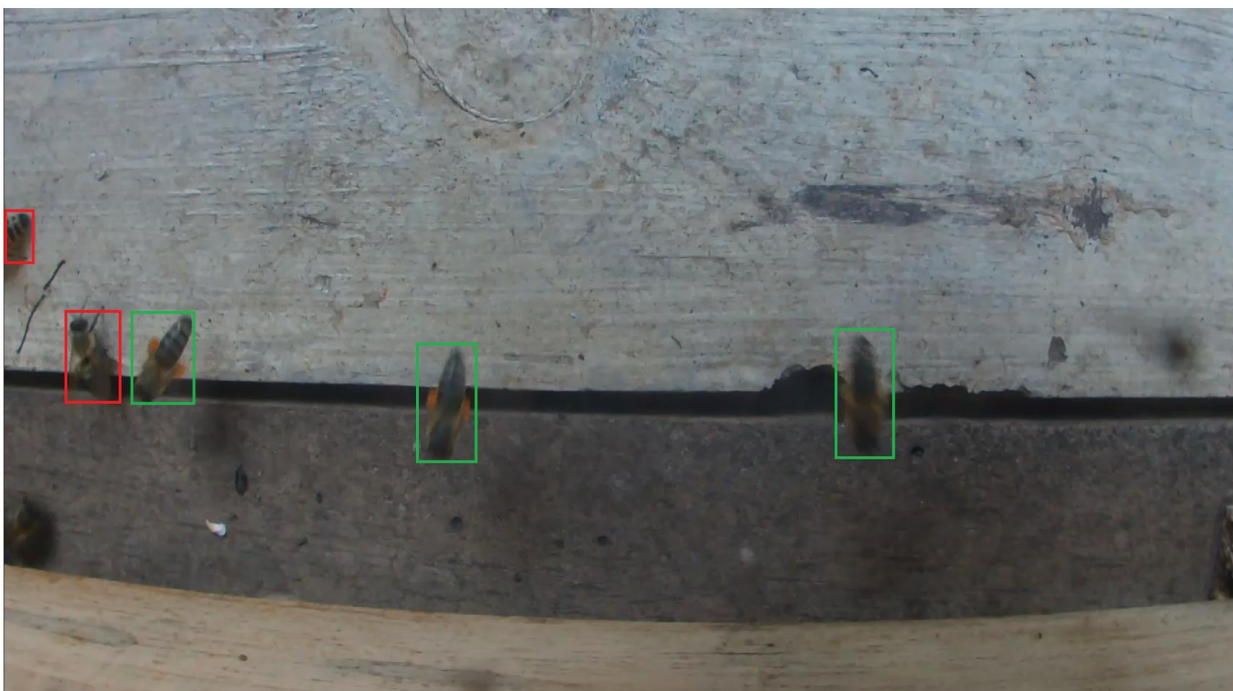
- Phát hiện ong mang phấn + theo vết → hỗ trợ xác định tình trạng sức khỏe đàn ong, ước lượng phấn hoa ong mang về tổ → xác định nhu cầu bổ sung thức ăn cho đàn



1. Phát hiện ong mang phấn và vấn đề mất cân bằng dữ liệu

- **Yêu cầu:**

- Phát hiện ong mang túi phấn (cam, vàng, trắng) trên hình ảnh ong trích xuất từ video quay tại cửa tổ



1. Phát hiện ong mang phấn và vấn đề mất cân bằng dữ liệu

- **Thách thức:**

- *Mất cân bằng trong tập dữ liệu*
→ ảnh hưởng đến độ chính xác của mô hình
- Mật độ ong đông → ong/túi phấn bị che khuất
- Tốc độ ong bay nhanh, chất lượng camera thấp → hình ảnh ong bị mờ
- Điều kiện ánh sáng, có rác ở cửa tổ → khó phát hiện

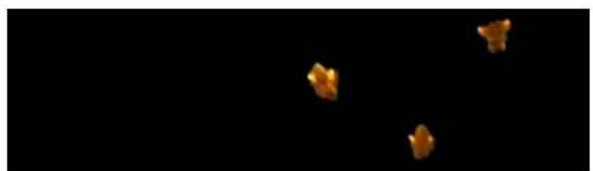


1. Phát hiện ong mang phấn và vấn đề mất cân bằng dữ liệu

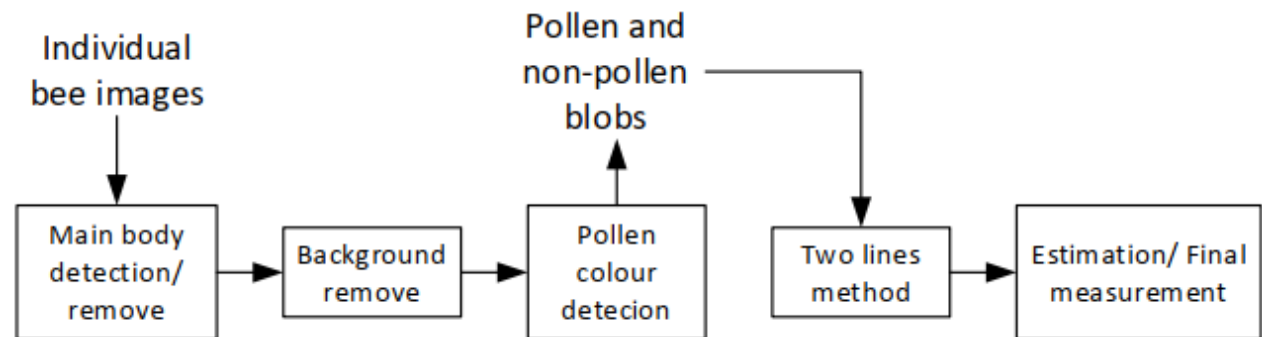
• Các công bố liên quan:

- *Babic et al., 2016*: trừ nền, phân đoạn dựa trên màu sắc và hình thái; sử dụng Nearest Mean Classifier để phân loại 2 lớp: ong mang phấn và ong không mang phấn
- *Yang, 2017*: Phân tích đốm màu ong và sử dụng ngưỡng màu để phát hiện đốm phấn hoa

→ *Tốc độ xử lý nhanh song nhạy cảm với ánh sáng, cần thiết kế, hiệu chỉnh cẩn thận*



Babic et al., 2016



Yang, 2017

1. Phát hiện ong mang phấn và vấn đề mất cân bằng dữ liệu

- **Các công bố liên quan:**

- *Yang, 2017*: Faster RCNN và VGG-16

Individual bee
image from
bee detection

Single tracking
count

Deep learning pollen detection

Network
model

Pollen sacs
detection result

Pollen and non-pollen
images identification

Pollen
count

Pollen carrying
ratio

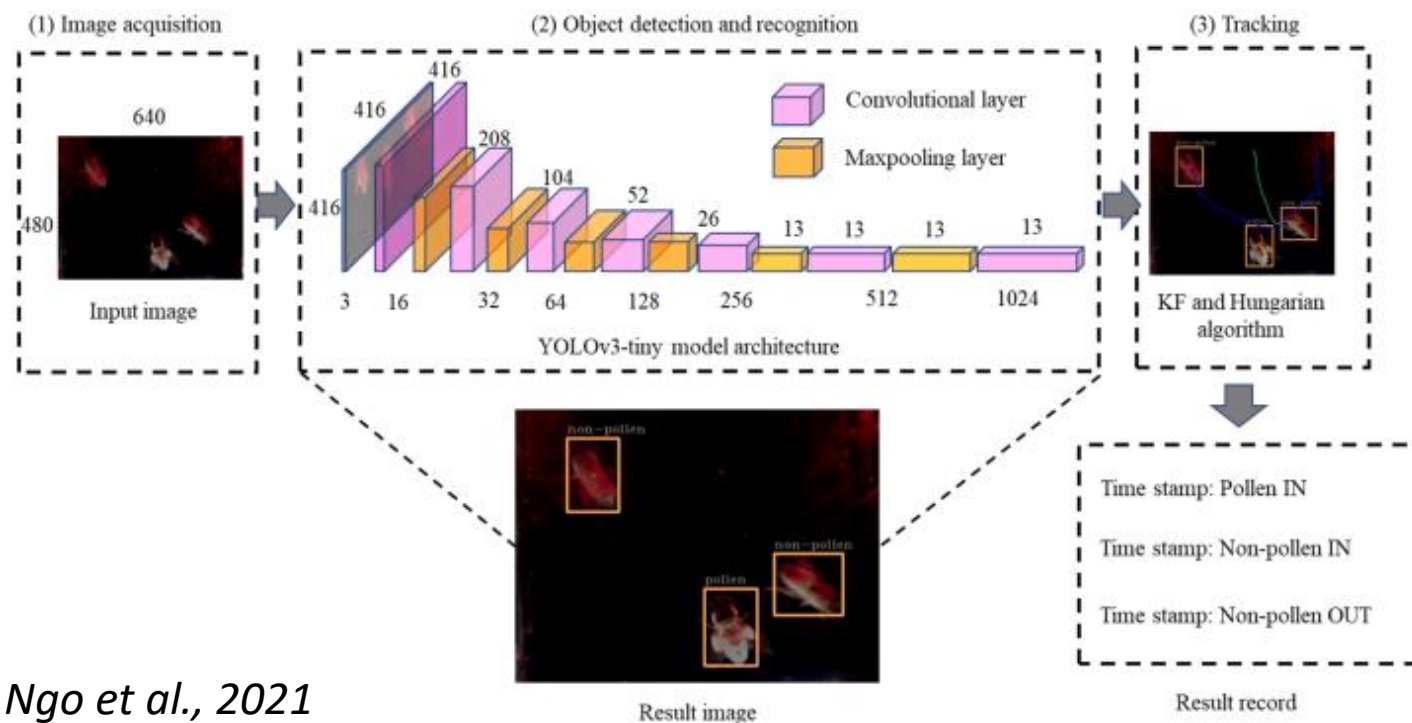
Yang, 2017

- *Iván et al., 2018*: sử dụng các bộ phân loại KNN, Naive Bayes và SVM; shallow CNN, VGG16, VGG19 và ResNet50

1. Phát hiện ong mang phấn và vấn đề mất cân bằng dữ liệu

- **Các công bố liên quan:**

- *Ngo et al., 2021*: sử dụng mô hình YOLOv3-tiny

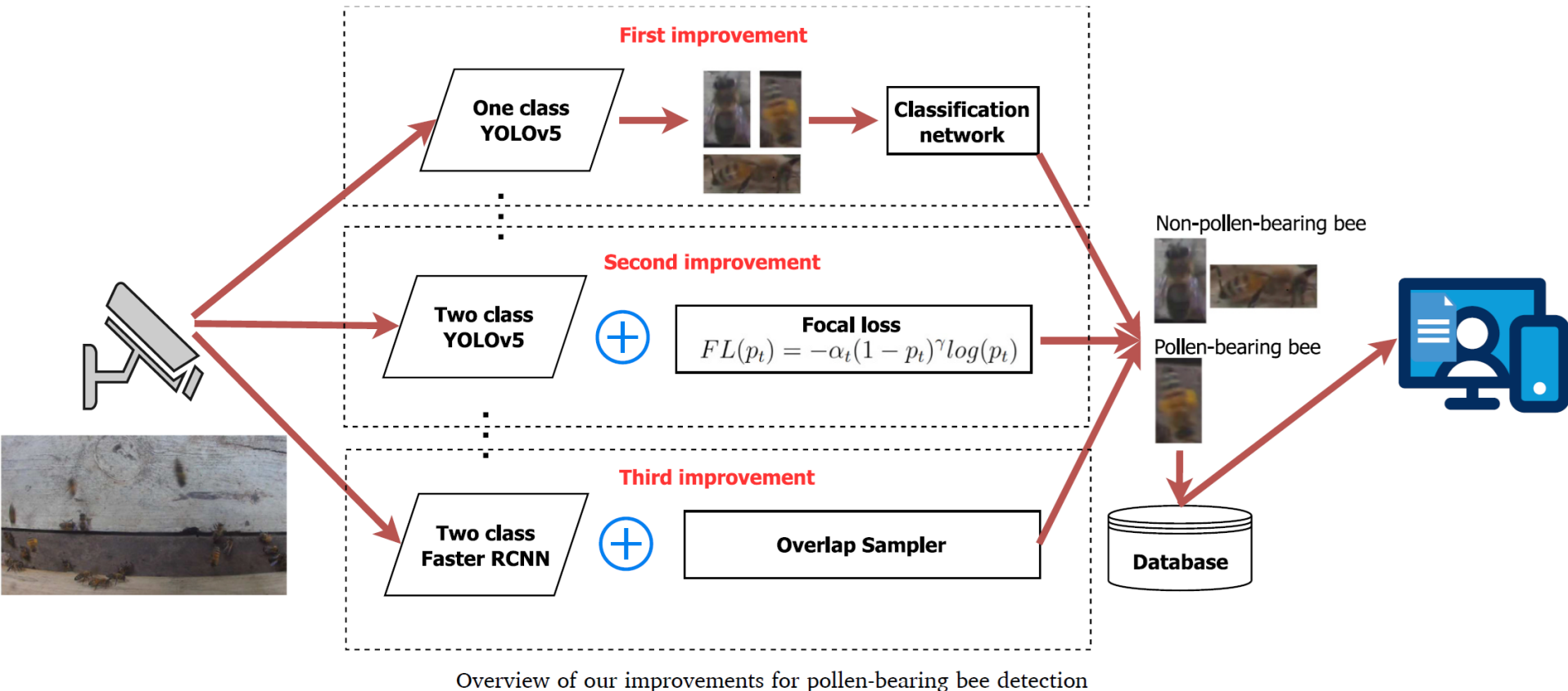


Ngo et al., 2021

→ Phát hiện nhiều ong mang phấn hoa (TP cao) trong các điều kiện ánh sáng khác nhau; tuy nhiên, tỷ lệ FP cũng khá cao khi bộ dữ liệu thử nghiệm chứa nhiều ảnh ong không mang phấn (vấn đề mất cân bằng dữ liệu)

2. Phương pháp đề xuất (Nguyen et al., 2024)

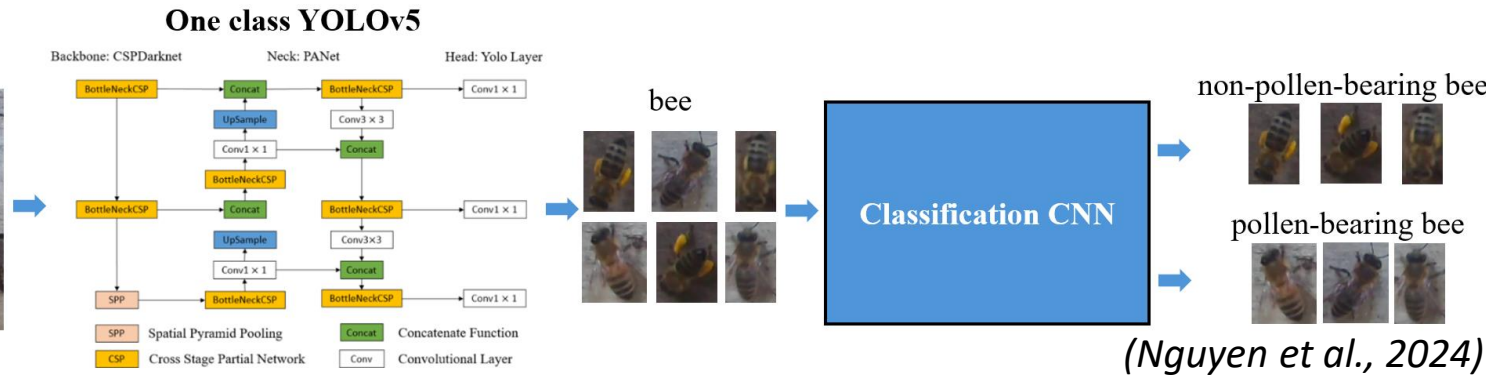
- **Ý tưởng:** Tập trung giải quyết vấn đề mất cân bằng dữ liệu - mất cân bằng lớp
- **Phương pháp đề xuất:**



(Nguyen et al., 2024)

2. Phương pháp đề xuất (Nguyen et al., 2024)

• Đề xuất 1:

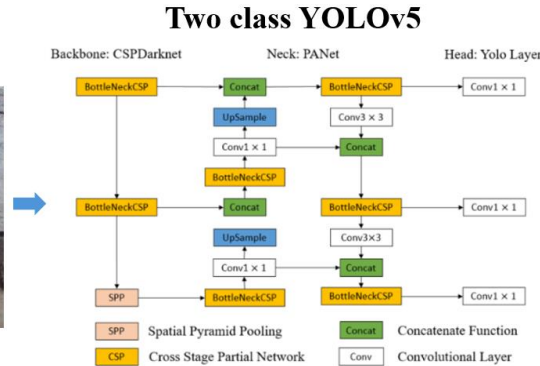


- YOLOv5 (Jocher et al., 2022)
- one class
- Mạng phân loại:

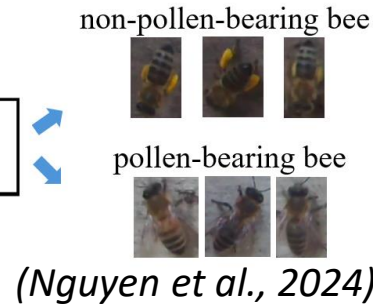
Layers	Input size	Output size	Parameters
Convolution	300x180x3	298x178x8	[3x3 conv, strides 1] x 8
Convolution	298x178x8	296x176x16	[3x3 conv, strides 1] x 16
Pooling	296x176x16	148x88x16	2x2 max pool
Convolution	148x88x16	146x86x32	[3x3 conv, strides 1] x 32
Convolution	146x86x32	144x84x64	[3x3 conv, strides 1] x 64
Dropout	144x84x64	144x84x64	Probability 0.5
Pooling	144x84x64	72x42x64	2x2 max pool
Convolution	72x42x64	70x40x128	[3x3 conv, strides 1] x 128
Global Average Pooling	70x40x128	128	-
Dense	128	128	-
Dense	128	128	-
Classification layer (Dense)	128	1	-

2. Phương pháp đề xuất (Nguyen et al., 2024)

• Đề xuất 2:



$$\text{Focal loss}$$
$$FL(p_t) = -\alpha_t(1 - p_t)^\gamma \log(p_t)$$



- *YOLOv5 two class*
- *Hàm focal loss (Ross & Dollár, 2017):*

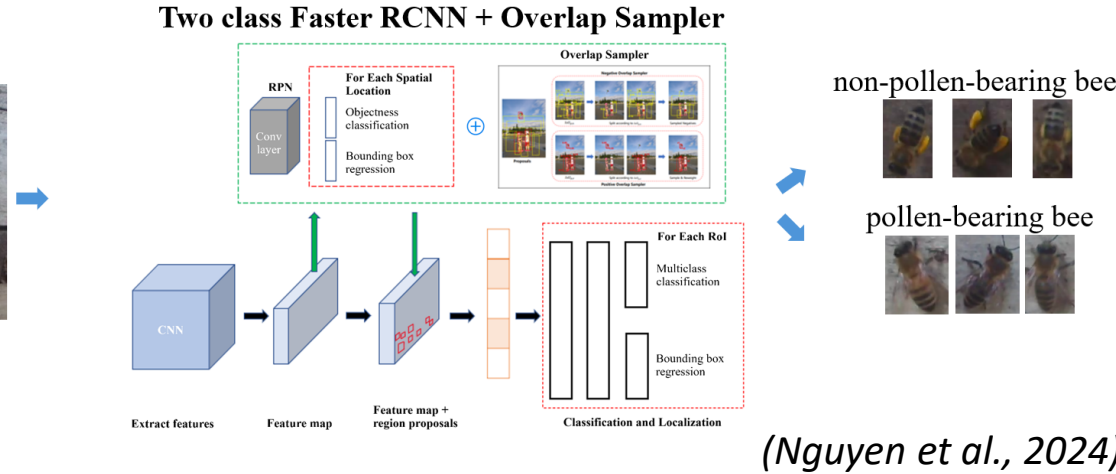
$$FL(p_t) = -\alpha_t(1 - p_t)^\gamma \log(p_t)$$

trong đó:

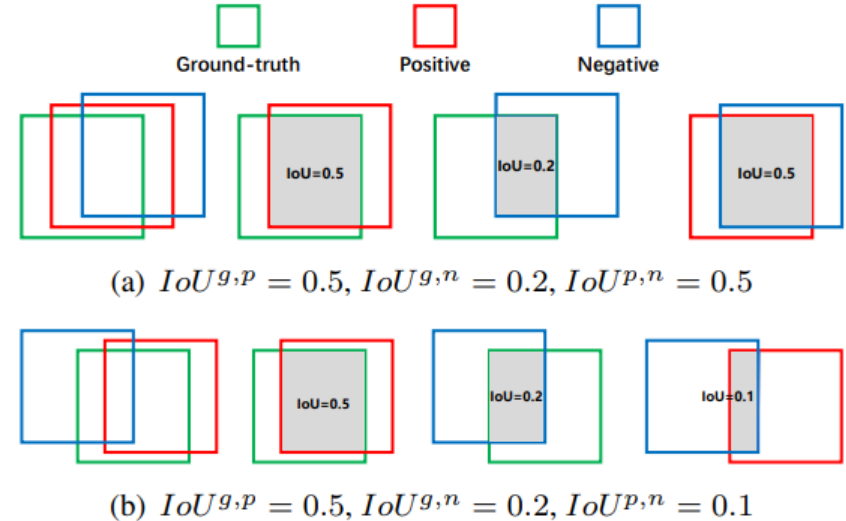
- α_t : trọng số của lớp t
- p_t : xác suất dự đoán của mô hình cho lớp t
- γ : focusing parameter - có thể điều chỉnh

2. Phương pháp đề xuất (Nguyen et al., 2024)

• Đề xuất 3:



- *Faster RCNN* (Ren et al., 2016)
- *Overlap Sampler* (Chen et al., 2020):
 - Lựa chọn các vùng đề xuất khó cho quá trình huấn luyện mạng phát hiện
 - Loại bỏ các vùng đề xuất không quan trọng, giữ lại các vùng quan trọng dựa trên độ trùng lặp giữa vùng negative và vùng positive



3. Kết quả thử nghiệm (Nguyen et al., 2024)

- **Tập dữ liệu thử nghiệm: VnPollenBee**

- Thu thập tại Trung tâm Nghiên cứu ong và Nuôi ong Nhiệt đới, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
- Thời điểm: 03-2022-07/2022
- Hệ thống thu dữ liệu:
 - Nvidia Jetson Nano developer kit
 - IMX477 HQ camera, 6mm CS-Mount lens
- Link download: <https://sigm-see.github.io/datasets/pollenbee.html>

Dataset	Number of images	Number of pollen-bearing bees	Number of non-pollen-bearing bees
Train	1,496	1,324	43,460
Val	381	307	10,796
Test	174	127	4,812
Total	2,051	1,758	59,068

3. Kết quả thử nghiệm (Nguyen et al., 2024)

- Các độ đo:

- Precision↑:

$$P = \frac{TP}{TP + FP}$$

- Recall↑:

$$R = \frac{TP}{TP + FN}$$

- F1-score↑:

$$F1 - score = 2 * \frac{Precision * Recall}{Precision + Recall}$$

- Miss Rate ↓ :

$$MR = \frac{FN}{TP + FN}$$

- False Alarm Rate ↓ :

$$FAR = \frac{FP}{TP + FP}$$

3. Kết quả thử nghiệm (Nguyen et al., 2024)

- So sánh các phương pháp đề xuất với 2 phương pháp cơ sở:
 - Faster RCNN + Overlap Sampler có độ chính xác phát hiện cao nhất; tiếp theo là YOLOv5 + focal loss

Method	Evaluation metrics				
	MR	FAR	Precision	Recall	F1-score
Baseline methods					
YOLOv5	0.15	0.009	0.99	0.85	0.91
Faster RCNN	0.086	0.03	0.96	0.91	0.93
Our proposed methods					
YOLOv5 + classification	0.11	0.41	0.58	0.88	0.70
YOLOv5 + focal loss	0.12	0.004	0.99	0.88	0.93
Faster RCNN + Overlap Sampler	0.07	0.01	0.99	0.93	0.95

3. Kết quả thử nghiệm (Nguyen et al., 2024)

- So sánh các phương pháp đề xuất với các phương pháp tiên tiến hiện nay:
- Faster RCNN + Overlap Sampler có độ chính xác phát hiện cao nhất

Method	Evaluation metrics				
	MR	FAR	Precision	Recall	F1-score
Other state-of-the-art methods					
EfficientDet	0.078	0.13	0.87	<u>0.92</u>	0.89
RetinaNet	0.078	0.13	0.87	<u>0.92</u>	0.89
DETR	0.062	<u>0.04</u>	<u>0.95</u>	0.93	<u>0.94</u>
Our proposed method					
Faster RCNN + Overlap Sampler	<u>0.07</u>	0.01	0.99	0.93	0.95

3. Kết quả thử nghiệm (Nguyen et al., 2024)

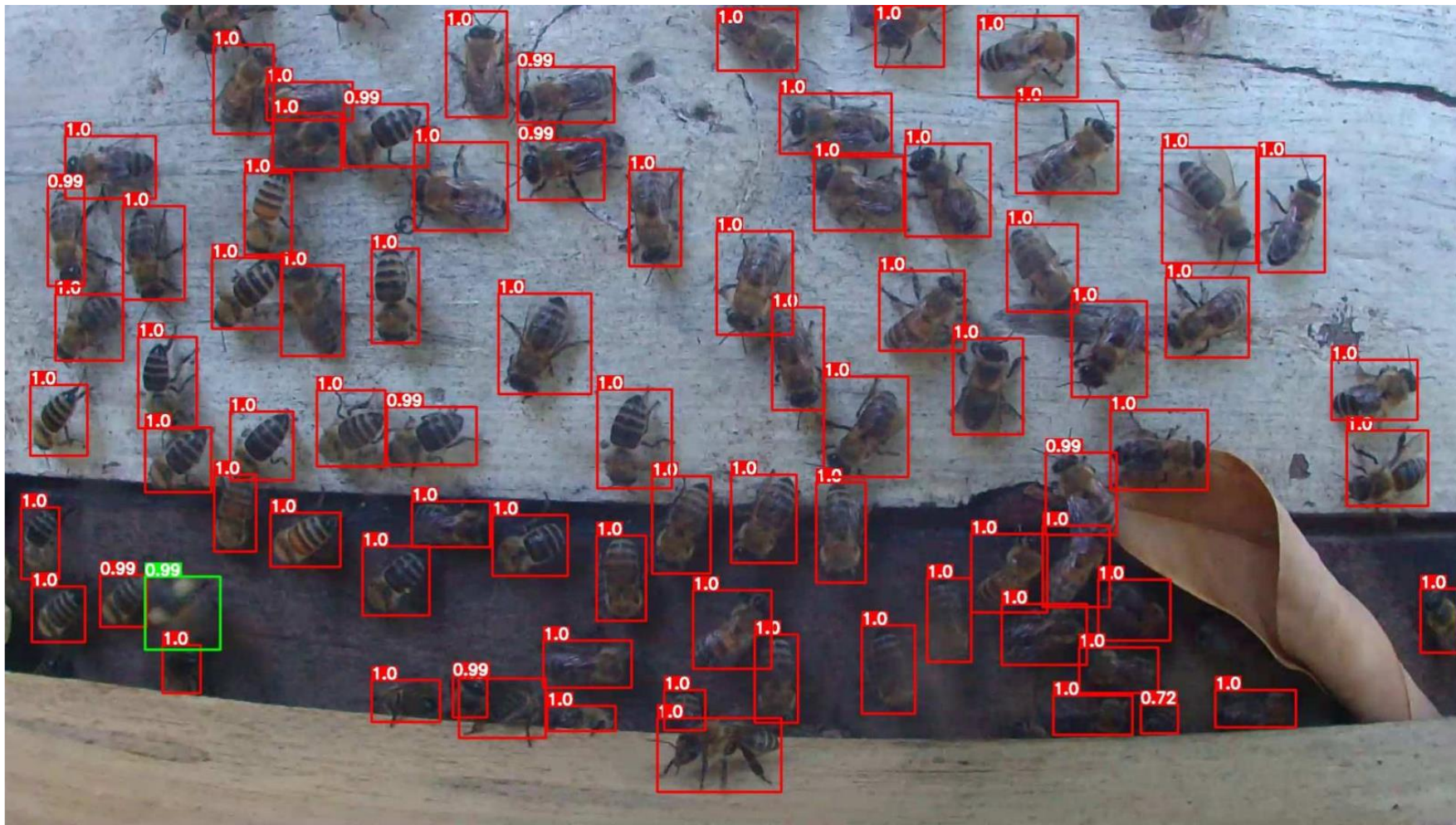
- **So sánh thời gian thực hiện:**

- YOLOv5 + Focal loss có thời gian thực thi nhanh, phù hợp cho phát hiện ong theo thời gian thực

Method	Evaluation metrics		
	Parameters (M)	GFLOPs	Time (ms)
Baseline methods			
YOLOv5	86.18	203.8	52.9
Faster RCNN	41.20	446.7	60
Other state-of-the-art methods			
EfficientDet	6.55	2.8	322.0
RetinaNet	37.96	47.8	698.0
DETR	41.30	97.1	79.4
Our proposed methods			
YOLOv5 + classification	86.35	204.2	22.0
YOLOv5 + focal loss	86.18	203.8	52.3
Faster RCNN + Overlap Sampler	41.30	1097.9	110.0

3. Kết quả thử nghiệm (Nguyen et al., 2024)

- Ví dụ:



(Nguyen et al., 2024)

4. Kết luận

- 2 trong 3 phương pháp do (Nguyen et al., 2024) đề xuất cho độ chính xác phát hiện ong mang phần vượt trội, giải quyết tốt vấn đề mất cân bằng dữ liệu:
 - YOLOv5 + focal loss
 - Faster-RCNN + overlap sampler
- YOLOv5 + focal loss có thời gian thực hiện nhanh, phù hợp với yêu cầu phát hiện theo thời gian thực
- Tuy nhiên, cần mở rộng tập dữ liệu, huấn luyện và thử nghiệm mô hình trên tập dữ liệu mở rộng nhằm đảm bảo tính tổng quát hóa của mô hình



Tài liệu tham khảo

1. Babic, Z., Pilipovic, R., Risojevic, V., & Mirjanic, G. (2016). Pollen bearing honey bee detection in hive entrance video recorded by remote embedded system for pollination monitoring. *ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, 3, 51-57.
2. Chen, J., Luo, B., Wu, Q., Chen, J., & Peng, X. (2020). Overlap sampler for region-based object detection. In *Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision* (pp. 767-775).
3. EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW). (2016). Assessing the health status of managed honeybee colonies (HEALTHY-B): a toolbox to facilitate harmonised data collection. *EFSA Journal*, 14(10), e04578
4. Jiang, J. A., Wang, J. C., Huang, C. P., Lee, M. H., Liu, A. C., Lin, H. J., ... & Yang, E. C. (2024). Foraging flight-based health indicators for honey bee colonies using automatic monitoring systems. *Computers and Electronics in Agriculture*, 216, 108476.
5. Jocher, G., Chaurasia, A., Stoken, A., Borovec, J., Kwon, Y., Fang, J., Michael, K., Montes, D., Nadar, J., Skalski, P., et al., 2022. ultralytics/yolov5: v6. 1-tensorrt, tensorflow edge tpu and openvino export and inference. Zenodo.
6. Le, T. N., Tran, D. N., Pham, H. T., Le, T. L., & Vu, H. (2023, October). A Robust Multiple Honeybee Tracking Method from Videos Captured at Beehive Entrance. In *2023 International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition (MAPR)* (pp. 1-6). IEEE.

Tài liệu tham khảo

7. Ngo, T. N., Rustia, D. J. A., Yang, E. C., & Lin, T. T. (2021). Automated monitoring and analyses of honey bee pollen foraging behavior using a deep learning-based imaging system. *Computers and Electronics in Agriculture*, 187, 106239.
8. Nguyen, D. T., Le, T. N., Phung, T. H., Nguyen, D. M., Nguyen, H. Q., Pham, H. T., ... & Le, T. L. (2024). Improving pollen-bearing honey bee detection from videos captured at hive entrance by combining deep learning and handling imbalance techniques. *Ecological Informatics*, 82, 102744.
9. Ren, S., He, K., Girshick, R., & Sun, J. (2016). Faster R-CNN: Towards real-time object detection with region proposal networks. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 39(6), 1137-1149.
10. Rodriguez, I. F., Megret, R., Acuna, E., Agosto-Rivera, J. L., & Giray, T. (2018, March). Recognition of pollen-bearing bees from video using convolutional neural network. In *2018 IEEE winter conference on applications of computer vision (WACV)* (pp. 314-322). IEEE.
11. Ross, T. Y., & Dollár, G. K. H. P. (2017, July). Focal loss for dense object detection. In *proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition* (pp. 2980-2988).
12. Yang, C. R. (2018). *The use of video to detect and measure pollen on bees entering a hive* (Doctoral dissertation, Auckland University of Technology).